

FE-Grundlagen

Sebastian Domaschke, mailto: domh@zhaw.ch

U09 Galerkin

Aufgabe

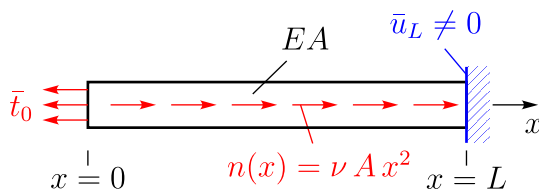
Einleitung

In dieser Übung bestimmen Sie mit der Galerkin-Methode Näherungslösungen für das Verschiebungsfeld $u(x)$ eines eindimensionalen Stabs.

Stab mit Linienlast

Der Stab der Länge L ist wie abgebildet rechtsseitig eingespannt mit einer vorgegebenen Verschiebung $\bar{u}_L \neq 0$. Sowohl Querschnitt A als auch E-Modul E seien konstant. Über der Stablänge verteilt wirkt die axiale Linienlast $n(x) = \nu A x^2$ und zusätzlich links die Zugspannung $\bar{t}_0$. Die schwache Form des Gleichgewichts ist in (*) gegeben.

System



Schwache Form des Gleichgewichts

$$0 = - \int_0^L g'(x) EA u'(x) dx - g(0) A \bar{t}_0 + \int_0^L g(x) \nu A x^2 dx \quad \forall g^{\text{vert}} \quad (*)$$

Teil I: Näherungslösungen nach Galerkin (3 Varianten)

Bestimmen Sie drei Näherungslösungen des Verschiebungsfelds $u(x)$ mit der Galerkin-Methode.

Teil 1a) Linearer Ansatz Führen Sie die folgenden 6 Schritte aus, um eine erste Näherungslösung zu bestimmen.

- ① Als Ansatzfunktion *wählen* wir eine lineare Funktion der Form

$$u(x) = c_0 + c_1 x \quad (1)$$

- ② Geben Sie die gemäss *Galerkin* zu (1) passende Gewichtungsfunktion an

$$g_u(x) = \quad (2)$$

- ③ Werten Sie die *Verschiebungsrandbedingung* aus um die Ansatzfunktion (1) zu vereinfachen

$$= u(L) = \quad \Rightarrow \quad \Rightarrow \quad u(x) = \quad (3)$$

- ④ Welche Bedingung muss die Gewichtungsfunktion (2) erfüllen, damit diese mit der Verschiebungsrandbedingung *verträglich* ist? Vereinfachen Sie damit die Gewichtungsfunktion (2)

$$= g_u(L) = \quad \Rightarrow \quad \Rightarrow \quad g_u(x) = \quad (4)$$

- ⑤ Differenzieren Sie die vereinfachten Funktionen (3) und (4) nach x

$$u'(x) = \quad (5)$$

$$g'_u(x) = \quad (6)$$

- ⑥ Nun sind Sie vorbereitet um (*) auszuwerten. Bestimmen Sie durch Einsetzen von (3)–(6) die Konstante c_1 und damit die Näherungslösung $u(x)$

$$0 = \quad (7)$$

Teil 1b) Quadratischer Ansatz Wiederholen Sie Teil 1a) mit einem quadratischen Ansatz

$$u(x) = c_0 + c_1 x + c_2 x^2, \quad (8)$$

und bestimmen Sie die unbekannten Koeffizienten aus der schwachen Form (*).

Zusatz: Teil 1c) Trigonometrischer Ansatz Verwenden Sie als Ansatzfunktion die Form

$$u(x) = a_0 + a_1 \sin\left(\frac{x}{L}\right). \quad (9)$$

und bestimmen Sie die unbekannten Koeffizienten aus der schwachen Form (*).

Tipp:

$$\int \cos^2(x/L) dx = \frac{x}{2} + \frac{L}{4} \sin\left(\frac{2x}{L}\right) + C \quad (10)$$

$$\int x^2 \sin(x/L) dx = -Lx^2 \cos\left(\frac{x}{L}\right) + 2L^2 x \sin\left(\frac{x}{L}\right) + 2L^3 \cos\left(\frac{x}{L}\right) + C \quad (11)$$

Teil II: Vergleich (Näherung vs. analytisch)

Die analytische Lösung zu (*) lautet

$$\hat{u}(x) = \bar{u}_L + \frac{t_0}{E}(x - L) - \frac{\nu}{12E}(x^4 - L^4). \quad (12)$$

Wie gut passen Ihre Näherungslösungen aus Teil 1a)–1c) zur analytischen Lösung (12)? Für einen *quantitativen Vergleich* verwenden Sie die folgenden Eingabewerte:

$$E = 10^5, \quad L = 2, \quad \nu = 1, \quad \bar{u}_L = 0, \quad \bar{t}_0 = 10.$$

Vergleichen Sie $u(x)$ und $\sigma(x)$ für die drei Ansätze im Bereich $x \in (0, L)$. Diskutieren Sie Ihre Erkenntnisse.

Teil III: Theoretische Diskussion

- ① Für welche Gewichtungsfunktionen $g_{\hat{u}}(x)$ erfüllt die Lösung (12) die schwache Form des Gleichgewichts (*)?
- ② Für welche Gewichtungsfunktionen $g_u(x)$ erfüllen Ihre Näherungslösungen aus Teil 1a)–1c) die schwache Form des Gleichgewichts (*)?
- ③ Durch welche Massnahmen könnte die Näherungslösung verbessert werden?
- ④ Wie müssten Sie konkret in einer FEM-Software vorgehen, um die Näherungslösung zu verbessern?